

石門智繪客 | 第 15 週專屬 NotebookLM 來源

課程識別

- 授課教師：黃凱揚老師
- 學校：桃園市龍潭區石門國民小學
- 對象：三年級創造能力資賦優異學生 1 名
- 日期：115.12.16
- 節數：連續 2 節，每節 45 分鐘，共 90 分鐘
- 主題：精準指令與除錯思維
- 年度主軸：AI 創意解題與智慧生活設計
- 相關互動教材：<https://cagoooo.github.io/it-cockpit/algorithm/>

本週研究焦點

明確、可執行、可驗證的指令；預測、測試、找錯、修正、重測的除錯循環。

研究與教材產出時必須遵守：

1. 使用適合國小三年級理解的繁體中文，但保留資優生需要的反例、比較、證據與開放探究。
2. 學生只有一位，活動要以一對一對話、實作、測試與作品版本為主，不設計分組競賽。
3. 先讓學生提出想法，再使用 AI 擴充，最後由學生與教師查證、選擇並負責。
4. 不輸入或虛構學生姓名、臉部、聯絡資訊、學習診斷或其他可識別個資。
5. 每 45 分鐘都要有明確檢查點，90 分鐘結束必須留下可見產出。
6. 另外準備無帳號、無 AI 或無網路時仍可完成的替代活動。

教師授課詳案

第 15 週 | 精準指令與除錯思維

日期：115 年 12 月 16 日，第五節至第六節

課前準備

- 教室地面貼出起點、轉彎點與終點。
- 準備模糊指令卡：「走過去」「拿那個」「快一點」。
- 準備除錯循環圖：預測 → 執行 → 觀察 → 找錯 → 修正 → 再測試。
- 歷程檔案：W15_指令與除錯紀錄。

學習目標

- 寫出清楚、可執行、可驗證的指令。
- 區分模糊語句、漏步驟與順序錯誤。

- 使用除錯循環持續改善，而不是一次追求完美。

第一節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
0-7	教師扮演「只照字面做」的機器人，嚴格執行模糊指令。	發現自然語言的含糊。
7-18	學生寫指令讓教師從起點到終點；教師不自行補意。	產出指令初稿。
18-30	依除錯循環執行兩輪，每輪只改一個問題。	填寫錯誤類型與修改。
30-40	加入障礙物或方向改變，測試指令是否可泛用。	產出第二版指令。
40-45	休息前說明：「錯誤是資訊，不是失敗。」	完成一句除錯反思。

第二節 45 分鐘

時間	教師行動	學生活動與產出
45-55	把人體機器人指令改寫成 Scratch 可用的事件、動作、判斷。	對應程式積木概念。
55-68	提供一段故意有錯的積木流程圖，要求預測結果再執行。	找出至少 3 個錯誤。
68-80	以專題 IPO 圖進行紙上測試，標記會卡住或資訊不足的位置。	完成專題除錯清單。
80-87	交換角色：學生扮演機器，教師讀學生修正版。	驗證可執行性。
87-90	Exit ticket：我下次遇到錯誤會先 _ _ 。	儲存初稿與修正版。

進階挑戰

用最少指令完成同一任務，但不得犧牲清楚度與安全性。

學生任務與紀錄

第 15 週 | 除錯紀錄

版本	我預測的結果	實際結果	錯誤類型	我怎麼改	再測結果
v1					
v2					
v3					

NotebookLM 產出規格

專屬簡報

- 只處理本週主題，不做十週年度總覽。
- 建議 8 至 12 頁：問題情境、關鍵概念、示例、第一節任務、檢查點、第二節任務、測試或反思、離堂任務。
- 每頁只放一個主要概念，避免大段文字與不適齡術語。
- 至少加入一個容易誤判的反例，以及一個要求學生說明證據的問題。

專屬短影片

- 使用繁體中文，目標長度 2 至 4 分鐘。
- 先用生活問題引起動機，再解釋本週核心概念，最後交代學生實作任務。
- 不替學生直接完成答案，不虛構學生個資，不把 AI 描述成永遠正確。
- 結尾必須出現一句可暫停討論的提問。

教師可向 NotebookLM 詢問

- 請依本週 90 分鐘流程，列出每個時間點最適合的教師追問。
- 學生若快速完成基本任務，可以加入哪兩個不只是增加題量的進階挑戰？
- 哪些地方最容易形成迷思？請提供一個反例與一個診斷問題。
- 若當天無法使用網路或生成式 AI，如何達成相同學習目標？
- 請依學生作品證據整理一份形成性回饋，但不要替教師決定最終評量。